

Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Lautaro Silva Pizzi

Directores: Dr. Juan Manuel Figueira y Dr. Federico Sánchez

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) - CNEA



Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
Agosto 2026

Resumen

Aquí va el resumen detallando el hallazgo del Sweet Spot en $\theta \approx 40^\circ - 55^\circ$, la discrepancia MC/REC, el uso del Survival Ratio ($N_\mu^{\text{UMD}}/N_\mu^{\text{SD}}$), y el poder discriminatorio de masa (Protón vs. Hierro) mediante el parámetro A_1 .

Palabras clave: Rayos Cósmicos, Observatorio Pierre Auger, UMD, Asimetría Azimutal, Composición de Masa.

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos...

Índice

1. Introducción a los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía	3
1.1. El espectro de energía y composición	3
1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas (EAS) y el desarrollo longitudinal (X_{max})	3
1.3. Modelos teóricos de interacción hadrónica	3
1.4. Motivación y objetivos de la tesis	3
2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida	4
2.1. Actualización AugerPrime	4
2.2. El Detector de Superficie (SD) y sensibilidades electromagnéticas	4
2.3. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)	4
2.4. Geometría de las EAS y marco de referencia	4
3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	5
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	5
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	6
3.2.1. Atenuación atmosférica	6
3.2.2. Efectos geométricos y divergencia de ángulo sólido	7
3.2.3. Deflexión en el campo geomagnético terrestre	7
3.3. Parametrización armónica de primer orden	8
3.4. Antecedentes en la Colaboración Auger	8
4. Simulación y Metodología de Análisis	9
4.1. Librerías Monte Carlo (CORSIKA) y reconstrucción ($\overline{\text{Offline}}$)	9
4.2. Criterios de selección de eventos	9
4.3. Estrategia del análisis azimutal: Bineado en $\sin^2 \theta$	9
5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso (<i>Dense Ring</i>)	10
5.1. El Anillo Denso como entorno de control fenomenológico	10
5.2. Estudios de Robustez	10
5.2.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	10
5.2.2. Independencia del modelo hadrónico	10
5.3. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía primaria	10
5.4. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	10
5.5. Bias Direccional en la Reconstrucción (<i>early</i> vs. <i>late</i>)	10
5.6. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	10
5.7. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	10

5.7.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i>	10
6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo <i>Infill</i>	11
6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje	11
6.2. El Cruce de Asimetría (<i>Crossover</i>)	11
6.3. La Singularidad del Núcleo	11
6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría	11
6.5. Análisis del <i>Survival Ratio</i> y validación del UMD	11
7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales	12
7.1. Selección de datos experimentales del <i>Infill</i>	12
7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales	12
7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media	12
8. Conclusiones y Perspectivas Futuras	13
8.1. Síntesis de resultados	13
8.2. Perspectivas futuras	13
Referencias	14

1. Introducción a los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía

1.1. El espectro de energía y composición

1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas (EAS) y el desarrollo longitudinal (X_{max})

1.3. Modelos teóricos de interacción hadrónica

1.4. Motivación y objetivos de la tesis

2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida

2.1. Actualización AugerPrime

2.2. El Detector de Superficie (SD) y sensibilidades electromagnéticas

2.3. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)

2.4. Geometría de las EAS y marco de referencia

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La reconstrucción estándar de eventos se basa en el supuesto de que la densidad de partículas y específicamente de muones de una lluvia atmosférica extensa (EAS) presenta una simetría circular en el plano perpendicular a su eje de propagación en el plano de la lluvia. Sin embargo, esta hipótesis sólo es estrictamente válida para lluvias verticales. Para lluvias inclinadas, la simetría en el plano de la lluvia se rompe de manera sistemática, dando lugar a patrones en la densidad de muones que presentan una fuerte dependencia con el ángulo azimutal (ϕ).

En este capítulo se describe el origen físico de esta asimetría, originada por la competencia entre la atenuación longitudinal de la cascada, efectos puramente cinemáticos de divergencia (geométricos) y el efecto del campo geomagnético terrestre, y se define el formalismo matemático utilizado para su parametrización armónica.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Para estudiar la distribución espacial de las partículas, es imperativo distinguir entre el sistema de referencia topográfico y el sistema intrínseco de la cascada. Los detectores del Observatorio Pierre Auger se encuentran fijos sobre la superficie terrestre, definiendo el *plano del suelo* (o *ground plane*). Sin embargo, la física del desarrollo de la cascada posee simetría cilíndrica (en su aproximación de orden cero) respecto a su propio eje de propagación. El plano perpendicular a este eje es como se define el *plano de la lluvia* (o *shower plane*).

A lo largo de todo este trabajo, las coordenadas espaciales utilizadas para caracterizar la densidad de partículas —la distancia radial al núcleo (r) y el ángulo azimutal (ϕ)— están estrictamente definidas sobre el plano de la lluvia. Para obtenerlas, las posiciones de las estaciones activadas en el terreno se proyectan geométricamente sobre este plano transversal al eje, tal como se esquematiza en la Figura 3.1.

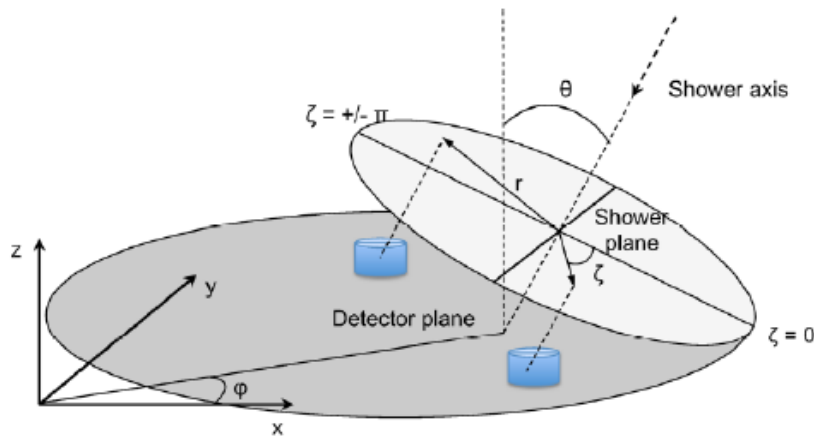


Figura 3.1: Esquema geométrico de una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS). Se ilustra la proyección de las posiciones de los detectores desde el plano del suelo hacia el plano de la lluvia, definiendo las coordenadas intrínsecas r y el ángulo azimutal ϕ (en el dibujo escrita como ζ) del plano de la lluvia.

En el caso ideal de una lluvia estrictamente vertical ($\theta = 0^\circ$), ambos planos coinciden de manera exacta. En esta configuración, la distancia de vuelo que recorren las partículas desde el punto de primera interacción hasta alcanzar el nivel del suelo depende exclusivamente de la distancia radial al núcleo (r). Por lo tanto, los detectores ubicados a una misma distancia r registrarán, en promedio, idénticas densidades de muones, reflejando una simetría circular

perfecta e independiente del ángulo azimutal (ϕ).

Sin embargo, cuando el rayo cósmico primario incide con un ángulo cenital $\theta > 0^\circ$, el plano de la lluvia deja de ser paralelo al plano del suelo. Esta inclinación geométrica rompe inherentemente la simetría del sistema respecto al observador terrestre.

Para comprender esta ruptura geométrica, es necesario analizar la intersección del frente plano de la lluvia con la superficie del arreglo. Al inclinar la cascada, los detectores ubicados a una misma distancia radial r en el plano de la lluvia ya no se encuentran a la misma distancia física del máximo de desarrollo de la lluvia (X_{max}) y por ende las distintas partículas que componen la lluvia no atraviesan todas la misma cantidad de atmósfera antes de impactar contra el suelo. Esto define dos regiones azimutales extremas y fundamentales para el análisis de asimetrías:

- **Región Temprana (*Early*, $\phi \approx 0^\circ$):** Corresponde a la sección del frente de lluvia que se encuentra más cerca de la superficie topográfica y, por ende, impacta primero contra el arreglo de detectores. Las partículas que arriban a esta zona tienen el camino geométrico más corto y recorren la menor cantidad de atmósfera.
- **Región Tardía (*Late*, $\phi \approx \pm 180^\circ$):** Corresponde a la sección diametralmente opuesta del frente, la cual se encuentra ‘elevada’ respecto al suelo. Las partículas en esta dirección deben continuar propagándose a través de la atmósfera después de que el lado *early* ya ha impactado, acumulando una distancia de vuelo significativamente mayor antes de ser detectadas y por ende siendo más atenuadas.

Esta diferencia estructural en las distancias de propagación para un mismo radio r es el origen geométrico que cataliza los fenómenos físicos responsables de modular la densidad de muones, los cuales se describen a continuación.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

La ruptura de la simetría circular detallada anteriormente es el resultado de la superposición de tres mecanismos físicos y cinemáticos que actúan sobre la cascada durante su desarrollo y propagación. Si bien la asimetría dominante en este trabajo es de tipo *early-late*, es fundamental caracterizar cada contribución para comprender la firma total de la densidad de muones a nivel del suelo.

3.2.1. Atenuación atmosférica

La atenuación longitudinal es consecuencia de la evolución de la cascada a través del medio. Como se estableció en la Sección 3.1, las partículas en la región tardía (*late*) deben atravesar una profundidad atmosférica mayor que aquellas en la región temprana (*early*). Este es el efecto dominante que afecta a la componente muónica de las lluvias detectadas en el UMD en el rango angular estudiado.

Dado que la cascada evoluciona y se absorbe a medida que penetra en la atmósfera, este camino extra resulta en un vaciamiento relativo de partículas en la zona *late*. Físicamente, la atenuación genera un exceso de densidad de muones en la dirección $\phi = 0^\circ$ (*early*) respecto de la zona *late*. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en simulaciones y datos experimentales del SD [1, 2]. Vale aclarar que este fenómeno ocurre tanto para la componente electromagnética como la muónica pero con mayor magnitud para la componente EM, razón por la cual este fenómeno ya estaba caracterizado.

Si bien los muones poseen un gran poder de penetración y menor sección eficaz de interacción que la componente de e^-/γ , no son inmunes a este efecto. A grandes distancias del núcleo ($r > 400$ m), el espectro muónico está dominado por partículas de menor energía (muones blandos). En esta región, el decaimiento en vuelo y la pérdida de energía por ionización en el trayecto atmosférico adicional hacia la región *late* vuelven a la atenuación el efecto dominante para la componente muónica pura. El blindaje de tierra del UMD es crítico aquí, ya que filtra los muones de energías muy bajas (< 1 GeV CHECKEAR EL VALOR DE ENERGIA) que sufren atenuaciones extremas y podrían sesgar la medición de la asimetría intrínseca.

ESTOS DOS PARRAFOS HABRIA QUE MERGERARLOS

Si bien los muones son partículas altamente penetrantes, a grandes distancias del núcleo ($r > 400$ m), el espectro muónico se vuelve significativamente más blando (menor energía media) [4]. En este régimen, la probabilidad de decaimiento aumenta sensiblemente con el trayecto adicional hacia la región *late*, consolidando la atenuación como el efecto dominante para la componente muónica pura a radios grandes. En este contexto, el blindaje de tierra de 2.3 m del UMD cumple un rol fundamental: actúa como un filtro cinemático que elimina los muones sub-GeV que han sufrido atenuaciones extremas, permitiendo una medición más limpia de la asimetría intrínseca de los muones que logran penetrar el suelo.

3.2.2. Efectos geométricos y divergencia de ángulo sólido

El segundo fenómeno es de naturaleza puramente cinemática y surge al considerar que la producción de muones posee una distribución angular intrínseca respecto al eje de la lluvia. Los muones se producen con un momento transversal finito (p_T) heredado de sus hadrones progenitores (piones y kaones), lo que implica que divergen del eje con un ángulo $\alpha \approx p_T/p$.

Para alcanzar un detector ubicado a una distancia radial r fija en el plano de la lluvia, la geometría impone restricciones distintas según la zona azimutal. En la región *early*, debido a la menor distancia entre la producción y el suelo, los muones requieren un ángulo de divergencia α relativamente grande para alcanzar el radio r . Por el contrario, para impactar en el mismo radio r en la región *late*, el mayor camino geométrico permite que muones emitidos con ángulos α mucho menores alcancen el detector.

Dado que la densidad de producción de partículas en una EAS decae exponencialmente conforme aumenta el ángulo de emisión respecto al eje, la región *late* termina muestreando una zona del haz original intrínsecamente más densa y cercana al eje central (*core*). Este efecto de "enfoque" geométrico induce un exceso de densidad en $\phi = \pm 180^\circ$ (*late*) que compite con la atenuación atmosférica [GAP2000.017]. En muones, este efecto es menos pronunciado que en la componente electromagnética debido a que su producción ocurre a mayores alturas y su trayectoria es menos afectada por el *multiple scattering*, resultando en una distribución angular más rígida" [5] (NO ES LA CITA ADECUADA). No obstante, a distancias cercanas al núcleo ($r < 200$ m), donde el gradiente de densidad angular es máximo, este efecto geométrico compensa e incluso invierte el signo de la asimetría total, fenómeno que será analizado como el *crossover* de los resultados de esta tesis.

3.2.3. Deflexión en el campo geomagnético terrestre

Finalmente, la simetría se ve alterada por la acción de la fuerza de Lorentz sobre la componente cargada de la lluvia. El campo geomagnético terrestre ($\vec{B}$) induce una deflexión en la trayectoria de los muones según la relación $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, separando lateralmente a los muones de cargas opuestas (μ^+ y μ^-).

Esta deflexión introduce una distorsión sistemática que se superpone a la asimetría *early-late*. Debido a que el eje de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}) varía aleatoriamente respecto a las líneas del campo magnético local, este efecto actúa como una fuente de ruido coherente que tiende a reducir la amplitud observada de la asimetría por atenuación ("lavado" de la señal) si no se filtra por el ángulo de incidencia. Para el rango de energías y ángulos cenitales aquí abordados, este efecto se considera de segundo orden.

Sin embargo, en el régimen de lluvias extremadamente inclinadas ($\theta > 80^\circ$), el largo camino atmosférico permite separaciones espaciales masivas entre muones positivos y negativos, convirtiendo a la deflexión magnética en el mecanismo dominante de asimetría. Estudios recientes presentados en la Reunión de la Colaboración Pierre Auger por M. Scornavacca [3] demuestran que esta deformación de los mapas muónicos es una herramienta potente para la discriminación de masa primaria en eventos horizontales, lo que resalta la importancia de caracterizar correctamente todas las fuentes de asimetría para complementar el análisis en lluvias de inclinación intermedia presentado en este trabajo.

3.3. Parametrización armónica de primer orden

Para cuantificar esta ruptura de simetría en la Función de Distribución Lateral (LDF), Billoir et al. [6] propusieron la inclusión de una parametrización de modulación cosinusoidal. Siguiendo este formalismo, la densidad de partículas (o la señal del detector) en el plano de la lluvia se modela como una función armónica de primer orden:

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi) \quad (3.1)$$

donde $\langle S(r) \rangle$ es la densidad promedio a la distancia r para una lluvia completamente simétrica, A_1 representa la amplitud de la asimetría temprano-tardía, y ϕ es el ángulo azimutal en el plano de la lluvia. Un valor de $A_1 > 0$ indica dominancia de la atenuación atmosférica (pico en la región *early*), mientras que un $A_1 < 0$ señala la dominancia de efectos geométricos (pico en la región *late*).

3.4. Antecedentes en la Colaboración Auger

Históricamente, el estudio de asimetrías azimutales en el Observatorio Pierre Auger se ha centrado en las señales medidas por el Detector de Superficie (SD). Los primeros estudios fenomenológicos como los de Pryke [1] y Billoir et al. [6] identificaron los patrones de asimetría en estaciones Cherenkov. Recientemente, con la actualización AugerPrime, Bradfield [Bradfield2022] realizó análisis sistemáticos utilizando los detectores de superficie centelladores (SSD) combinados con los WCD, corroborando la utilidad de estas asimetrías para estudios de composición de masa.

Sin embargo, debido a que la señal del SD está invariablemente dominada por la componente electromagnética a los ángulos cenitales considerados, la magnitud intrínseca y la fenomenología de la asimetría temprano-tardía para una señal pura de muones duros ha permanecido inexplorada. Abordar este vacío utilizando las capacidades del UMD es el propósito central de los siguientes capítulos.

4. Simulación y Metodología de Análisis

4.1. Librerías Monte Carlo (CORSIKA) y reconstrucción ($\overline{\text{Offline}}$)

4.2. Criterios de selección de eventos

4.3. Estrategia del análisis azimutal: Bineado en $\sin^2 \theta$

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso (*Dense Ring*)

5.1. El Anillo Denso como entorno de control fenomenológico

5.2. Estudios de Robustez

5.2.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

5.2.2. Independencia del modelo hadrónico

5.3. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía primaria

5.4. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

5.5. Bias Direccional en la Reconstrucción (*early* vs. *late*)

5.6. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

5.7. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

5.7.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot*

6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo *Infill*

- 6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje
- 6.2. El Cruce de Asimetría (*Crossover*)
- 6.3. La Singularidad del Núcleo
- 6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría
- 6.5. Análisis del *Survival Ratio* y validación del UMD

7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales

- 7.1. Selección de datos experimentales del *Infill*
- 7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales
- 7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media

8. Conclusiones y Perspectivas Futuras

8.1. Síntesis de resultados

8.2. Perspectivas futuras

Referencias

- [1] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [2] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [3] M. Scornavacca. «Current work and plans for the inclined air showers reconstruction». Presentation at the Pierre Auger Collaboration Meeting, UMD Foundations. Mar. de 2026.
- [4] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.
- [5] P. Billoir, P. Da Silva y X. Bertou. *Checking the origin of the Asymmetry of the Surface Detector signals*. Internal Note GAP-2002-074. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [6] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.